Unidad 18: Acotación · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.º Bachillerato

1. Acotar

Soluciones

1) Porque las dos cotas podrían no coincidir, por un error o al cambiar una, y el plano sería ambiguo.
2) Entre paréntesis: solo informa, se deduce de otras cotas y no decide nada en la fabricación.
3) Como cota auxiliar, (80), porque se deduce de las otras dos.
4) En la vista donde el agujero se ve como circunferencia, que es la que lo muestra mejor.

2. Los elementos de una cota

Soluciones

5) Línea llena fina, las dos.
6) Entre $15°$ y $90°$.
7) Como línea de cota, no; como línea auxiliar, sí.
8) Un radio de esfera de 20 mm.
9) Subrayando su cifra con un trazo grueso.

3. La disposición de las cotas

Soluciones

10) Cuando la suma de los errores de los tramos afecta al uso de la pieza: el error de cada cota se acumula en las siguientes.
11) 40, 70 y 100: todas desde el mismo extremo.
12) Se siguen los pasos del método.
Ocho cotas: 70, 40 y 50; 20 de alto del escalón y 30 de fondo de la parte alta (o, en su lugar, los 20 de fondo del escalón), y $\emptyset 15$, 35 y 15 del agujero.

13) $8 \times \emptyset 8$, con una sola cota.

14) $3 \times 45°$.

15) Ocupan menos sitio: todas salen de un mismo origen en una sola línea, sin que se pierda claridad.

4. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

16) La funcional es esencial para que la pieza funcione; la no funcional, no.

17) De unos 3 mm de diámetro.

18) Radio de esfera y diámetro de esfera.

19) $6 \times \emptyset 8$.

20) Intentando dibujar de nuevo la pieza solo con las cotas: si se puede reproducir entera, no falta ninguna.

21) Primero las vistas, y después las cotas, dejando sitio para ellas entre las vistas y hasta el borde del formato.

22) La flecha de $90°$; el trazo oblicuo es un trazo corto inclinado $45°$.

23) La de una pieza cuyas medidas son todas múltiplos de una medida sencilla, el módulo.

24) Por ejemplo,
la simetría, los acuerdos de igual radio y la horizontalidad o verticalidad de los elementos.